

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড: ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫  
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান :  $1 \times 10 = 10$ )

- ১। Python কোন Level-এর Programming language?
- ২। Function ও Function arguments কী?
- ৩। Method কী?
- ৪। Built in exception বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Decorator কী?
- ৬। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?
- ৭। Class-এর Syntax লেখ।
- ৮। Meta character কী?
- ৯। চারটি File operation-এর নাম লেখ।
- ১০। Destructor method কী?

খ-বিভাগ (মান :  $2 \times 10 = 20$ )

- ১১। Passing by reference কী?
- ১২। File operation-এর সুবিধা লেখ।
- ১৩। Module ও Package-এর দুটি পার্থক্য লেখ।
- ১৪। OOP-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

- ১৫। Four pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৬। if ... else Syntax-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৭। error handling কী?
- ১৮। Unit testing-এর Structure দেখাও।
- ১৯। Application software-এর প্রকারভেদ লেখ।
- ২০। লগিং-এর Level-গুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। Function ব্যবহারপূর্বক List-এর ৫টি সংখ্যাকে যোগ করার Program লেখ।
- ২২। Log in-এর Configuration বর্ণনা কর।
- ২৩। Regex ব্যবহারপূর্বক নিম্নোক্ত String হতে Number-গুলোকে Extract করার জন্য Program লেখ :  
String = "hello 23, hi 77, lovely 18 and sweet 16"
- ২৪। OOP-এর Feature-গুলো আলোচনা কর।
- ২৫। Integrator, Generator ও Decorator সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
- ২৬। Raising Exception ব্যবহারপূর্বক Python-এ একটি Program লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড: ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫  
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান :  $১ \times ১০ = ১০$ )

- ১। Class বলতে কী বুঝায়?
- ২। Meta character বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Iterator বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Package বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Bug কী?
- ৬। রেগুলার এক্সপ্রেশন কী?
- ৭। Unit testing বলতে কী বুঝায়?
- ৮। Logging-এর Level গুলোর নাম লেখ।
- ৯। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?
- ১০। Inheritance বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান :  $২ \times ১০ = ২০$ )

- ১১। Library function ও User function-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। পাইথনে Unit testing-এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ১৩। Class ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার Python program লেখ।

- ১৪। Try ও Except ব্যবহার করে একটি Python program লেখ।
- ১৫। Private ও Protected variable-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। Application software-এর কার্যাবলি লেখ।
- ১৭। Four pillars-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৮। Mat plot lib-এর কাজ লেখ।
- ১৯। Function ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। Abstraction কী? উদাহরণ দাও।

**গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)**

- ২১। Class ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার Python program লেখ।
- ২২। Function ব্যবহার করে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা Factorial-এর মান নির্ণয় করার Program লেখ।
- ২৩। Polymorphism ব্যবহার করে Python program লেখ।
- ২৪। Super class ও Sub class ব্যবহার করে Python program লেখ।
- ২৫। Reg Ex ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Word খোঁজা ও গণনা করার Python program লেখ।
- ২৬। উদাহরণসহ Decorators-এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫  
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান :  $১ \times ১০ = ১০$ )

- ১। ফাংশন বলতে কী বুঝায়?
- ২। পাইথন প্রোগ্রামে কী কী উপায়ে ইনপুট নেয়া হয়?
- ৩। ডেকোরেটর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Bug কী?
- ৫। ইনহেরিটেন্স বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ক্লাস কী?
- ৭। Meta character কী?
- ৮। Built in exception বলতে কী বুঝায়?
- ৯। Pandas কী?
- ১০। Open ( ) ফাংশনের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান :  $২ \times ১০ = ২০$ )

- ১১। Module ও Package-এর মাঝে দুটি পার্থক্য লেখ।
- ১২। Four pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ১৪। অ্যাবস্ট্রাকশন কী? সংক্ষেপে লেখ।
- ১৫। Recursive function-এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

- ১৬। লগিং-এর Level গুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। Passing by reference কী?
- ১৮। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। ইউনিট টেস্টিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- ২০। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। ক্লাস ব্যবহার করে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। উদাহরণসহ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশনগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। OOP-এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
- ২৫। মডিউল তৈরির জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। উদাহরণসহ এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫  
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান :  $১ \times ১০ = ১০$ )

- ১। User defined function বলতে কী বুঝায়?
- ২। Passing by reference বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Python-এ Date time module-এর কাজ কী?
- ৪। Open ( ) function-এর Syntax লেখ।
- ৫। File operation বলতে কী বুঝায়।
- ৬। Pandas কী?
- ৭। Encapsulation-এর কাজ কী?
- ৮। Unit testing কী?
- ৯। Application software বলতে কী বুঝায়?
- ১০। চারটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান :  $২ \times ১০ = ২০$ )

- ১১। Function calling বলতে কী বুঝায়?
- ১২। User defined function ও Built in function-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৩। File operation সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ১৪। Matplotlib-এর কাজ লেখ।
- ১৫। Inheritance সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ১৬। OOP-এর 4-pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৭। লগিং-এর বিভিন্ন লেভেলগুলো উল্লেখ কর।
- ১৮। Python-এর Try ও Except expressions সংক্ষেপে লেখ।
- ১৯। Application software-এর শ্রেণিবিভাগগুলো লেখ।
- ২০। ReEx. module methods-এ Optional flag গুলো লেখ।

### গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। Function কী? Function-এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ২২। একটি File-এ Data store করার Program লেখ।
- ২৩। উদাহরণসহ ডেকোরেটর-এর প্রসিডিউর কার্যনীতি বর্ণনা কর।
- ২৪। Application software-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- ২৫। Class ব্যবহারপূর্বক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Program লেখ।
- ২৬। Regular expression ব্যবহারপূর্বক নির্দিষ্ট Word খুঁজে বের করার Program লেখ।



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য  $a$  হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪।  $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$  সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর:  $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭।  $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$  পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর  $120^\circ$  কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?